

Démonstration du Théorème de Stokes

Soit un parcours orienté $\mathcal{C}$ dans un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ dans lequel on définit un champ de vecteurs $\vec{F}(M) = \vec{F}(x, y, z) = F_x(x, y, z)\vec{e}_x + F_y(x, y, z)\vec{e}_y + F_z(x, y, z)\vec{e}_z$.
On s'intéresse au calcul de la circulation $C = \oint_{\mathcal{C}} \vec{F}(M) \cdot d\vec{M}$ le long du parcours $\mathcal{C}$ de $\vec{F}$.

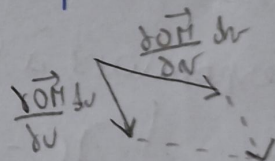
Soit S une surface quelconque délimitée par $\mathcal{C}$.
La représentation paramétrique de S est de la forme

$$(S): \begin{cases} x = f_x(u, v) \\ y = f_y(u, v) \\ z = f_z(u, v) \end{cases} \quad u, v \in U \times V \subseteq \mathbb{R}^2$$



ainsi (S) peut entièrement être décrite par les variables u, v . On découpe alors (S) en un nombre infini d'éléments de surface dS , chaque élément de surface encadré M étant obtenu en faisant varier u et v resp de du et dv .

On s'intéresse à la circulation élémentaire



de $\vec{F}$ sur le contour de dS

$$dC(\vec{F}) = dC_x(\vec{F}_x) + dC_y(\vec{F}_y) + dC_z(\vec{F}_z)$$

Pour simplifier on calculera $dC_x(\vec{F}_x)$, et on désirera $dC_y(\vec{F}_y)$

$$\text{On a: } dC_x(\vec{F}_x) = \vec{F}_x \cdot \frac{\partial \vec{M}}{\partial u} du + \left(\vec{F}_x + \frac{\partial \vec{F}_x}{\partial u} du \right) \cdot \frac{\partial \vec{M}}{\partial v} dv + \left(\vec{F}_x + \frac{\partial \vec{F}_x}{\partial u} du + \frac{\partial \vec{F}_x}{\partial v} dv \right)$$

$$\cdot \left(-\frac{\partial \vec{M}}{\partial u} du \right) + \left(\vec{F}_x + \frac{\partial \vec{F}_x}{\partial v} dv \right) \cdot \left(-\frac{\partial \vec{M}}{\partial v} dv \right) \quad (\text{le long des 4 côtés de } dS)$$

$$= \frac{\partial F_x}{\partial u} \frac{du}{\partial v} du dv - \frac{\partial F_x}{\partial v} \frac{du}{\partial u} du dv$$

$$\text{De même } \vec{F}_y \cdot d\vec{S} = \left(\frac{\partial F_y}{\partial z} \vec{e}_z - \frac{\partial F_y}{\partial y} \vec{e}_y \right) \cdot (du dv) \left(\frac{\partial \vec{M}}{\partial u} + \frac{\partial \vec{M}}{\partial v} \right)$$

$$= \left(\frac{\partial F_y}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{\partial v} + \frac{\partial F_y}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{\partial u} - \frac{\partial F_y}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \frac{du}{\partial v} + \frac{\partial F_y}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \frac{dv}{\partial u} \right) du dv$$

$$\begin{aligned} \vec{r} \cdot d\vec{s} &= \left[\frac{\partial m}{\partial r} \left(\frac{\partial f_m}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial f_m}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial f_m}{\partial m} \frac{\partial m}{\partial u} \right) \right. \\ &\quad \left. - \frac{\partial m}{\partial u} \left(\frac{\partial f_m}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial r} + \frac{\partial f_m}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial f_m}{\partial m} \frac{\partial m}{\partial r} \right) \right] du dr \\ &= \left(\frac{\partial m}{\partial r} \times \frac{\partial f_m}{\partial u} - \frac{\partial m}{\partial u} \times \frac{\partial f_m}{\partial r} \right) du dr \end{aligned}$$

$$\text{aussi } dC(\vec{F}_m) = \vec{r} \cdot d\vec{s} = \left(\frac{\partial m}{\partial r} \frac{\partial f_m}{\partial u} - \frac{\partial m}{\partial u} \frac{\partial f_m}{\partial r} \right) du dr$$

on deduit de m pour y et z et au final

$$dC(\vec{F}) = \vec{r} \cdot d\vec{s} = \left(\frac{\partial f_m}{\partial u} \frac{\partial m}{\partial r} + \frac{\partial f_y}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial f_z}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial r} \right. \\ \left. - \frac{\partial f_m}{\partial r} \frac{\partial m}{\partial u} - \frac{\partial f_y}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial u} - \frac{\partial f_z}{\partial r} \frac{\partial z}{\partial u} \right) du dr$$

en effectuant la somme ^{infinitésimale} des ces circulations élémentaires, celles sur les cotés des surfaces élémentaires en commun s'annuleront et au final il ne restera que la somme infinitésimale des circulations élémentaires sur les cotés extérieurs

correspondant à C

$$\text{donc } \int_{\partial C} dC = \int_S \vec{r} \cdot d\vec{s}$$



$$\boxed{\text{Donc } C_{\partial C}(\vec{F}) = \int_{\partial C} dC = \int_{\partial C} \vec{F}(M) \cdot d\vec{OM} = \int_S \vec{r} \cdot d\vec{s}}$$